

Cálculo: James Stewart

Sección 10.6: Convergencia Absoluta y los Criterios de la Razón y de la Raíz

Ignacio

28 de mayo de 2026

SECCIÓN 10.6 Convergencia Absoluta y los Criterios de la Razón y de la Raíz

Dada cualquier serie $\sum a_n$, se puede considerar la serie correspondiente

$$\sum_{n=1}^{\infty} |a_n| = |a_1| + |a_2| + |a_3| + \dots$$

En los ejercicios 1-36 determine si la serie dada es absolutamente convergente, condicionalmente convergente, o divergente.

1. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n\sqrt{n}}$

2. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{\sqrt{n}}$

3. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-3)^n}{n^3}$

$$4. \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-3)^n}{n!}$$

$$5. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{2n+1}$$

$$6. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n^2+1}$$

$$7. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{(2n-1)!}$$

$$8. \sum_{n=1}^{\infty} e^{-n} n!$$

$$9. \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{n}{n^2 + 4}$$

$$10. \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{\sqrt{n}}{n+1}$$

$$11. \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{2n}{3n-4}$$

$$12. \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{2^n}{n^2 + 1}$$

$$13. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\operatorname{sen} 2n}{n^2}$$

$$14. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n \arctan n}{n^3}$$

$$15. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-2)^n}{n 3^{n+1}}$$

$$16. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1} 15^{n-1}}{(n+1)^2 4^{n+2}}$$

$$17. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(n+1)5^n}{n3^{2n}}$$

$$18. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{8-n^3}{n!}$$

$$19. \sum_{n=2}^{\infty} \frac{(-1)^n}{\ln n}$$

$$20. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos(n\pi/6)}{n\sqrt{n}}$$

$$21. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n!}{(-10)^n}$$

$$22. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n!}{n^n}$$

$$23. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos(n\pi/3)}{n!}$$

$$24. \sum_{n=2}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(\ln n)^n}$$

$$25. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-n)^n}{5^{2n+3}}$$

$$26. \sum_{n=2}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n \ln n}$$

$$27. \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1-3n}{3+4n} \right)^n$$

$$28. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-2)^n n^2}{(n+2)!}$$

$$29. 1 - \frac{2!}{1 \cdot 3} + \frac{3!}{1 \cdot 3 \cdot 5} - \frac{4!}{1 \cdot 3 \cdot 5 \cdot 7} + \cdots + \frac{(-1)^{n-1} n!}{1 \cdot 3 \cdot 5 \cdots (2n-1)} + \cdots$$

$$30. \frac{1}{3} + \frac{1 \cdot 4}{3 \cdot 5} + \frac{1 \cdot 4 \cdot 7}{3 \cdot 5 \cdot 7} + \frac{1 \cdot 4 \cdot 7 \cdot 10}{3 \cdot 5 \cdot 7 \cdot 9} + \cdots + \frac{1 \cdot 4 \cdot 7 \cdots (3n-2)}{3 \cdot 5 \cdot 7 \cdots (2n+1)} + \cdots$$

$$31. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2 \cdot 4 \cdot 6 \cdots (2n)}{n!}$$

$$32. \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{2^n n!}{5 \cdot 8 \cdot 11 \dots (3n+2)}$$

$$33. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(n+2)!}{n! 10^n}$$

$$34. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(n!)^2}{(2n)!}$$

$$35. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin(3n) \cdot n^2}{(1.1)^n}$$

36. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(\arctan n)^n}$

37. Determine para cuáles de las series siguientes el criterio de la razón no es concluyente (esto es, no logra dar una respuesta definitiva).

(a) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^3}$ (b) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{2^n}$ (c) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-3)^{n-1}}{\sqrt{n}}$ (d) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sqrt{n}}{1+n^2}$

38. (a) Demuestre que $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!}$ converge para todo x .

(b) Deduzca que $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x^n}{n!} = 0$ para todo x .

39. Pruebe que si $\sum a_n$ es absolutamente convergente, entonces

$$\left| \sum_{n=1}^{\infty} a_n \right| \leq \sum_{n=1}^{\infty} |a_n|$$

40. Pruebe el criterio de la raíz (10.35). [*Sugerencia para la parte (a)*: Considere cualquier número r tal que $L < r < 1$ y haga uso del hecho de que existe un entero N tal que $\sqrt[n]{|a_n|} < r$ cuando $n \geq N$.]

41. Dada cualquier serie $\sum a_n$, se define una serie $\sum a_n^+$ cuyos términos son todos los términos positivos de $\sum a_n$ y una serie $\sum a_n^-$ cuyos términos son todos los términos negativos de $\sum a_n$. Para ser específicos, se define

$$a_n^+ = \frac{a_n + |a_n|}{2} \quad a_n^- = \frac{a_n - |a_n|}{2}$$

Obsérvese que si $a_n > 0$, entonces $a_n^+ = a_n$ y $a_n^- = 0$, mientras que si $a_n < 0$, entonces $a_n^- = a_n$ y $a_n^+ = 0$.

(a) Si $\sum a_n$ es absolutamente convergente, demuestre que ambas series $\sum a_n^+$ y $\sum a_n^-$ son convergentes.

(b) Si $\sum a_n$ es condicionalmente convergente, demuestre que ambas series $\sum a_n^+$ y $\sum a_n^-$ son divergentes.

42. Pruebe que si $\sum a_n$ es una serie condicionalmente convergente y r es cualquier número real, entonces existe un reacomodo de $\sum a_n$ cuya suma es r . (*Sugerencias:* Utilice la notación del ejercicio 41. Elija un número suficiente de términos positivos a_n^+ de manera que su suma sea mayor que r . Luego sume un número suficiente de términos negativos a_n^- de manera que la suma acumulada sea menor que r . Continúe de esta manera y haga uso del teorema 10.17).